

LİTERATÜR DESTEKLİ KARŞILAŞTIRMALI ÖZET

ACR, USPSTF ve Türkiye Meme Kanseri Tarama Algoritmaları

Ortalama, orta ve yüksek riskli kadınlarda başlangıç yaşı, tarama aralığı, görüntüleme yöntemi, yoğun meme ve yüksek risk yaklaşımının karşılaştırılması

Temel kaynaklar: ACR 2025, USPSTF 2024, T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanseri Tarama Programı ve Türk Radyoloji Derneği rehberleri

Hazırlanma tarihi: 2 Ekim 2026

Kapsam: Bu belge asemptomatik, doğal meme dokusu bulunan kişilerde taramayı özetler. Kitle, kanlı meme başı akıntısı, cilt çekintisi veya başka bir belirti varsa tarama değil, tanısall değerlendirme gerekir.

1. Yönetici özeti

Üç yaklaşım da ortalama riskli kadınlarda taramaya **40 yaşında başlamada** birleşir. Temel ayırım sıklık ve bitiş yaşıdır: **ACR ve TRD yıllık, USPSTF 40-74 yaşta iki yılda bir, Türkiye ulusal programı 40-69 yaşta iki yılda bir** mamografi önerir.

ACR, daha fazla kanseri erken yakalamayı ve interval kanseri azaltmayı önceler. USPSTF, mortalite yararı ile yanlış pozitif sonuç, benign biyopsi ve fazla tanı arasındaki toplum düzeyindeki dengeyi önceler. Türkiye ulusal programı ise ülkenin yaş dağılımı, altyapısı, maliyet ve sürdürülebilirlik koşullarına göre düzenlenmiş bir halk sağlığı programıdır.

Türkiye için önemli ayırım: “Türkiye algoritması” tek bir öneri değildir. Sağlık Bakanlığı toplum programı 40-69 yaşta iki yılda bir mamografi uygular. Türk Radyoloji Derneği ise ACR’ye paralel olarak 40 yaşından itibaren yıllık mamografi önerir.

2. Temel karşılaştırma

Özellik	ACR 2025	USPSTF 2024	Türkiye ulusal programı	TRD yaklaşımı
Temel amaç	Kanser saptama ve erken tanıyı en üst düzeye çıkarma	Net toplum yararı-zarar dengesi	Uygulanabilir toplum tabanlı tarama	Kişiselleştirilmiş klinik erken tanı
Ortalama riskte başlangıç	40 yaş	40 yaş	40 yaş	40 yaş
Aralık	Yıllık	İki yılda bir	İki yılda bir	Yıllık
Bitiş	Sabit sınır yok; sağlık ve yaşam beklentisi	74 yaş; ≥ 75 için kanıt yetersiz	69 yaş dahil	Sağlık ve yaşam beklentisine göre
Temel yöntem	Mamografi veya DBT	Mamografi veya DBT	İki yönlü mamografi	Mamografi; DBT seçenek olabilir
Yoğun memede ek test	Toplam riske göre MRI/AB-MRI; US veya CEM seçenek olabilir	Negatif mamografi sonrası MRI/US için kanıt yetersiz	Rutin programın parçası değil	Yoğunluk ve toplam riske göre
Yüksek risk	Ayrıntılı MRI temelli algoritma	Önerinin kapsamı dışında	Toplum programından ayrı klinik yönetim	ACR’ye büyük ölçüde paralel
Klinik meme muayenesi	Görüntüleme rehberinin ana konusu değil	Yeterli mortalite kanıtı yok	Yılda bir	Klinik değerlendirmede kullanılabilir

3. ACR 2025: risk uyarlanmış yaklaşım

3.1. En geç 25 yaşında risk değerlendirmesi

ACR bütün kadınların riskinin 25 yaşına kadar değerlendirilmesini önerir. Aile öyküsünü yeterince içeren doğrulanmış modeller kullanılmalı; kişisel öykü, önceki biyopsiler, meme yoğunluğu, genetik yatkınlık ve genç yaşta toraks radyoterapisi birlikte değerlendirilmelidir.

- Ortalama risk:** yaşam boyu risk <15
- Orta risk:** yaşam boyu risk $15-20$
- Yüksek risk:** yaşam boyu risk >20 veya özel yüksek risk durumu

Özel yüksek risk durumları arasında patojenik genetik varyant, test edilmemiş birinci derece yakında varyant, genç yaşta toraks/üst abdomen radyoterapisi ve bazı kişisel meme kanseri öyküleri bulunur.

3.2. Ortalama risk

- 40 yaşından itibaren **yıllık mamografi veya DBT**.
- Mamografi ve DBT birbirinin alternatifidir.
- Sabit üst yaş sınırı yoktur; genel sağlık, yaşam beklentisi ve olası ileri incelemeyi kabul etme durumu belirleyicidir.

Meta-analizlerde DBT, dijital mamografiye kıyasla 1.000 taramada yaklaşık **1,6–3,2 ek kanser** saptamış ve geri çağırmaı yaklaşık **%2,2 azaltmıştır**. Çok yoğun memede üstünlük daha sınırlı olabilir.

3.3. Orta risk

- Yıllık mamografi/DBT en geç 40 yaşında başlar.
- Ailede genç tanı varsa en genç tanı yaşından yaklaşık 10 yıl önce başlanabilir; çoğunlukla 30 yaşın altına inilmez.
- Atipik hiperplazi veya lobüler neoplazide tanıdan itibaren yıllık tarama düşünülebilir.
- Kontrastlı MRI, kısaltılmış MRI, ultrason veya kontrastlı mamografi toplam risk ve yoğunluğa göre eklenebilir.

ACR 2025 ana tablosunda orta riskte kontrastlı MRI ve kısaltılmış MRI “*uygun olabilir*” kategorisindedir. Orta risk ile yoğun meme birlikteyse yoğun memeye ilişkin ACR kriterleri MRI lehine daha güçlüdür.

3.4. Yüksek risk

Risk durumu	MRI	Mamografi/DBT
Genetik risk veya yaşam boyu risk $\geq$ %20	Yıllık; 25–30 yaşta başlanabilir	Yıllık; risk tipine göre genellikle 30 yaş civarı
Ailesel yüksek risk	Yıllık; toplam riske göre	30 yaş veya en genç aile tanısından 10 yıl önce; genellikle $\geq$ 30
Genç yaşta toraks radyoterapisi	Yıllık; RT'den 8 yıl sonra, ancak $\geq$ 25 yaş	RT'den 8 yıl sonra, ancak $\geq$ 25 yaş
Kişisel meme kanseri öyküsü, tanı <50 veya yoğun meme	Yıllık ek MRI	Yıllık sürveyans

Yüksek riskli, 30 yaş ve üzerindeki kadında yıllık kontrastlı MRI ile yıllık mamografi/DBT tamamlayıcıdır. Otuz yaş altında öncelikli yöntem kontrastlı MRI'dır. MRI yapılamıyorsa kontrastlı mamografi veya ultrason düşünülebilir; ultrasonun kanser saptama başarısı MRI'dan düşüktür.

Yüksek riskte MRI'nın ek kanser saptama oranı 1.000 incelemede yaklaşık **8–29**, MRI + mamografi duyarlılığı yaklaşık **%91–98** olarak bildirilmiştir. Bunun bedeli daha yüksek geri çağırma ve biyopsi oranıdır.

4. USPSTF 2024: net yarar-zarar yaklaşımı

USPSTF, ortalama riskli 40–74 yaş kadınlarda **iki yılda bir tarama mamografisi** önerir (**Grade B**). Dijital mamografi ve DBT geçerli temel yöntemlerdir.

Kapsam

Yoğun meme veya aile öyküsü gibi sık risk faktörleri bulunan kişiler önerinin kapsamında olabilir. Buna karşılık BRCA gibi yüksek riskli genetik yatkınlığı, genç yaşta yüksek doz toraks radyoterapisi, önceki meme kanseri veya yüksek riskli meme lezyonu olanlar kapsam dışıdır.

- $\geq$ 75 yaş:** yarar-zarar dengesi için kanıt yetersizdir; “I” bildirimi.

- **Yoğun meme:** negatif mamografi sonrası ek MRI veya ultrason için uzun dönem net yarar kanıtı yetersizdir; "I" bildirimi.

"I bildirimi", yöntemin etkisiz veya yasak olduğu anlamına gelmez. Mevcut kanıtın nüfus düzeyinde yarar-zarar dengesini belirlemek için yetersiz olduğunu ifade eder.

Neden iki yılda bir?

USPSTF, yıllık taramanın daha fazla kanser yakalayabileceğini kabul eder; ancak yanlış pozitif sonuç ve fazla tanıdaki artışı da hesaba katar. CISNET modellemesinde 40-74 yaş arasında iki yılda bir DBT, taramasız duruma kıyasla 1.000 kadın başına:

- 8,2 meme kanseri ölümünü önleme,
- %30 mortalite azalması,
- 165 yaşam yılı kazanımı,
- 1.376 yanlış pozitif geri çağırma,
- 201 benign biyopsi ve
- 14 fazla tanı

ile ilişkilendirilmiştir. Yıllık tarama daha fazla ölüm önleyebilir; ancak iki yıllık taramaya göre yaklaşık %50 daha fazla yanlış pozitif sonuç ve %50 daha fazla tanı oluşturabilir. Bunlar doğrudan randomize karşılaştırma değil, ABD verilerine dayanan modelleme tahminleridir.

5. Türkiye ulusal programı

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın asemptomatik kadınlara yönelik toplum programı:

- **40-69 yaş arasında iki yılda bir mamografi,**
- yılda bir klinik meme muayenesi,
- kendi kendine muayene/meme farkındalığı danışmanlığı

içerir. Mamografi her iki memede CC ve MLO olmak üzere iki yönlü çekilir. Ulusal standart çift radyolog okuması ve şüpheli sonuçların ikinci/üçüncü basamak tanı merkezine sevkini öngörür.

Türkiye'de neden 40 yaş?

Bahçeşehir tarama projesinde kanserlerin önemli bölümünün 50 yaşından önce görülmesi, ulusal başlangıç yaşının 2012'de 50'den 40'a indirilmesinde etkili olmuştur. Türkiye'de tanıların Batı toplumlarına kıyasla daha genç yaşlara dağıldığını gösteren kayıt verileri de bu tercihi destekler.

Yerel sonuçlar

Bahçeşehir'in 2009-2019 programında 40-69 yaşındaki 8.758 kadın iki yılda bir tarandı ve 131 kanser saptandı. Kanserlerin **%82,3'ü prognostik evre 0-I** idi. Interval kanserler yaklaşık **%11,4** oranındaydı ve daha agresif biyoloji ile daha kötü sonuç gösterdi.

Tarama ile saptanan ve interval kanserler arasında bildirilen 10 yıllık hastalığa özgü sağkalım sırasıyla %98,1 ve %68,2 idi. Interval kanser sayısı küçük olduğundan bu sonuç genellenirken dikkat gerekir.

Bahçeşehir projesinin ilk üç turuna dayalı ekonomik analiz, organize taramanın kazanılan yaşam yılı başına yaklaşık 2.423 ABD doları artımlı maliyetle çalışma döneminin Türkiye eşiğinin altında ve maliyet etkin olduğunu bildirmiştir.

6. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve TRD farkı

	Sağlık Bakanlığı	Türk Radyoloji Derneği
Yaklaşım	Toplum programı	Klinik/uzmanlık önerisi
Ortalama risk	40–69 yaş, iki yılda bir	40 yaşından itibaren yıllık
Bitiş	69 yaş dahil	Sağlık ve yaşam beklentisine göre
Yüksek risk	Standart toplum programından ayrı klinik değerlendirme gerekir	Erken mamografi ve yıllık MRI; ACR’ye yakın

KETEM’de iki yıllık tarama ile meme radyolojisi kliniğinde yıllık tarama önerilmesi bu nedenle zorunlu olarak çelişki değildir: birincisi toplum politikası, ikincisi bireyselleştirilmiş klinik yaklaşımdır.

7. Yoğun meme yaklaşımı

Yoğun meme hem mamografinin duyarlılığını azaltır hem bağımsız risk faktörüdür. Heterojen yoğun meme için yaklaşık 1,2; aşırı yoğun meme için yaklaşık 2,1 kat göreceli risk bildirilmiştir.

Kuruluş	Negatif mamografi sonrası yaklaşım
ACR	Toplam riske göre MRI/AB-MRI; MRI mümkün değilse US veya CEM düşünülebilir.
USPSTF	Ek MRI/US’nin uzun dönem net yararı için kanıt yetersizdir.
Türkiye ulusal programı	Ek MRI/US rutin toplum taramasının parçası değildir.
TRD	Yoğunluk ile toplam risk birlikte değerlendirilir.

Yoğun meme tek başına otomatik MRI endikasyonu olarak görülmemelidir. Ancak aile öyküsü veya başka faktörlerle birleştiğinde yaşam boyu riski $\geq 20\%$ ’ye çıkarabilir ve yüksek risk algoritmasını gerektirebilir.

8. Klinik ve kendi kendine meme muayenesi

Türkiye programında yıllık klinik muayene ve kendi kendine muayene danışmanlığı vardır; bunlar mamografinin yerine geçmez. İki büyük randomize çalışmayı ve 388.535 kadını içeren Cochrane incelemesinde düzenli kendi kendine muayene mortaliteyi azaltmamış (RR 1,05; %95 GA 0,90–1,24), benign biyopsileri yaklaşık iki kat artırmıştır (RR 1,88).

Bu nedenle çağdaş yaklaşım, katı aylık teknikten çok **meme farkındalığını** vurgular: kişinin normal meme yapısını bilmesi ve yeni değişiklikte sağlık kuruluşuna başvurması.

9. Türkiye’de uygulanabilir sentez algoritması

1. Belirti var mı?

Kitle, kanlı akıntı, cilt çekintisi vb. varsa tarama değil tanısal görüntüleme.



2. En geç 25 yaşında risk değerlendirmesi

Aile öyküsü, genetik yatkınlık, önceki RT, kişisel öykü, yüksek riskli lezyon ve meme yoğunluğu.



3A. Yüksek risk

25–30 yaştan itibaren yıllık kontrastlı MRI + risk türüne göre yıllık mamografi/DBT.

3B. Orta risk

En geç 40 yaşında yıllık mamografi/DBT; yoğunluk ve diğer risklere göre MRI/US/CEM.

3C. Ortalama risk

Türkiye ulusal programı: 40–69 yaşta iki yılda bir mamografi.

USPSTF: 40–74 yaşta iki yılda bir mamografi/DBT.

ACR/TRD: 40 yaşından itibaren yıllık mamografi/DBT.



4. İleri yaşta bireyselleştirme

Komorbidite, yaşam beklentisi, ileri inceleme ve tedaviyi kabul etme durumu.

10. Sonuç

- Başlangıç yaşı açısından güncel ortak payda **40 yaştır**.
- Ortalama riskte yıllık tarama daha fazla kanser yakalayabilir; iki yıllık tarama ise daha az yanlış pozitif ve fazla tanı ile daha dengeli bir toplum stratejisidir.
- USPSTF’nin önerisi yüksek riskli kadınlara uygulanmamalıdır.
- Türkiye’nin ulusal iki yıllık programı yerel erken evre ve maliyet-etkinlik verileriyle desteklenmektedir.
- Yüksek riskli kişiler yalnız rutin KETEM programına bırakılmamalı; MRI temelli ayrı bir klinik programa yönlendirilmelidir.
- Türkiye için en güçlü sentez, toplum programını sürdürürken 25 yaş civarında sistematik risk değerlendirmesi yapmaktır.

Kaynakça

1. Yeh ED, Brown A, Freer PE, et al. ACR Appropriateness Criteria® Female Breast Cancer Screening: 2025 Update. *J Am Coll Radiol*. 2025;22:S508–S530. doi: [10.1016/j.jacr.2025.08.044](https://doi.org/10.1016/j.jacr.2025.08.044).
2. US Preventive Services Task Force. Screening for Breast Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. 2024;331(22):1918–1930. doi: [10.1001/jama.2024.5534](https://doi.org/10.1001/jama.2024.5534).
3. Trentham-Dietz A, Chapman CH, Jayasekera J, et al. Collaborative Modeling to Compare Different Breast Cancer Screening Strategies. *JAMA*. 2024;331(22):1947–1960. [Tam metin bağlantısı](#).
4. T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Kanser Taramaları. [Resmî program sayfası](#).
5. T.C. Sağlık Bakanlığı. Kadınlarda Meme Kanseri Taramaları İçin Ulusal Standartlar. [Ulusal standart PDF](#).
6. Türk Radyoloji Derneği. Meme Kanseri Tarama Rehberi. [Rehber PDF](#).
7. Türk Radyoloji Derneği. Mamografi Uygulama Rehberi. 2018. [Rehber PDF](#).
8. Özmen V, Gürdal SÖ, Cabioğlu N, et al. Poor Biological Factors and Prognosis of Interval Breast Cancers: Long-Term Results of Bahçeşehir Breast Cancer Screening Project in Turkey. *JCO Glob Oncol*. 2020;6:1103–1113. [PubMed](#).
9. Özmen V, Gürdal SÖ, Cabioğlu N, et al. Cost-Effectiveness of Breast Cancer Screening in Turkey, a Developing Country: Results from Bahçeşehir Mammography Screening Project. *Eur J Breast Health*. 2017;13:117–122. [Tam metin](#).
10. Kösters JP, Gøtzsche PC. Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. CD003373. [Cochrane özeti](#).
11. Monticciolo DL, Newell MS, Moy L, Lee CS, Destounis SV. Breast Cancer Screening for Women at Higher-Than-Average Risk: Updated Recommendations From the ACR. *J Am Coll Radiol*. 2023;20:902–914. [Makale bağlantısı](#).

Uyarı: Bu doküman eğitim amaçlıdır ve bireysel tıbbi değerlendirme yerine geçmez. Tarama kararı kişinin risk profili, sağlık durumu, yerel olanaklar ve ortak karar verme süreciyle belirlenmelidir.